

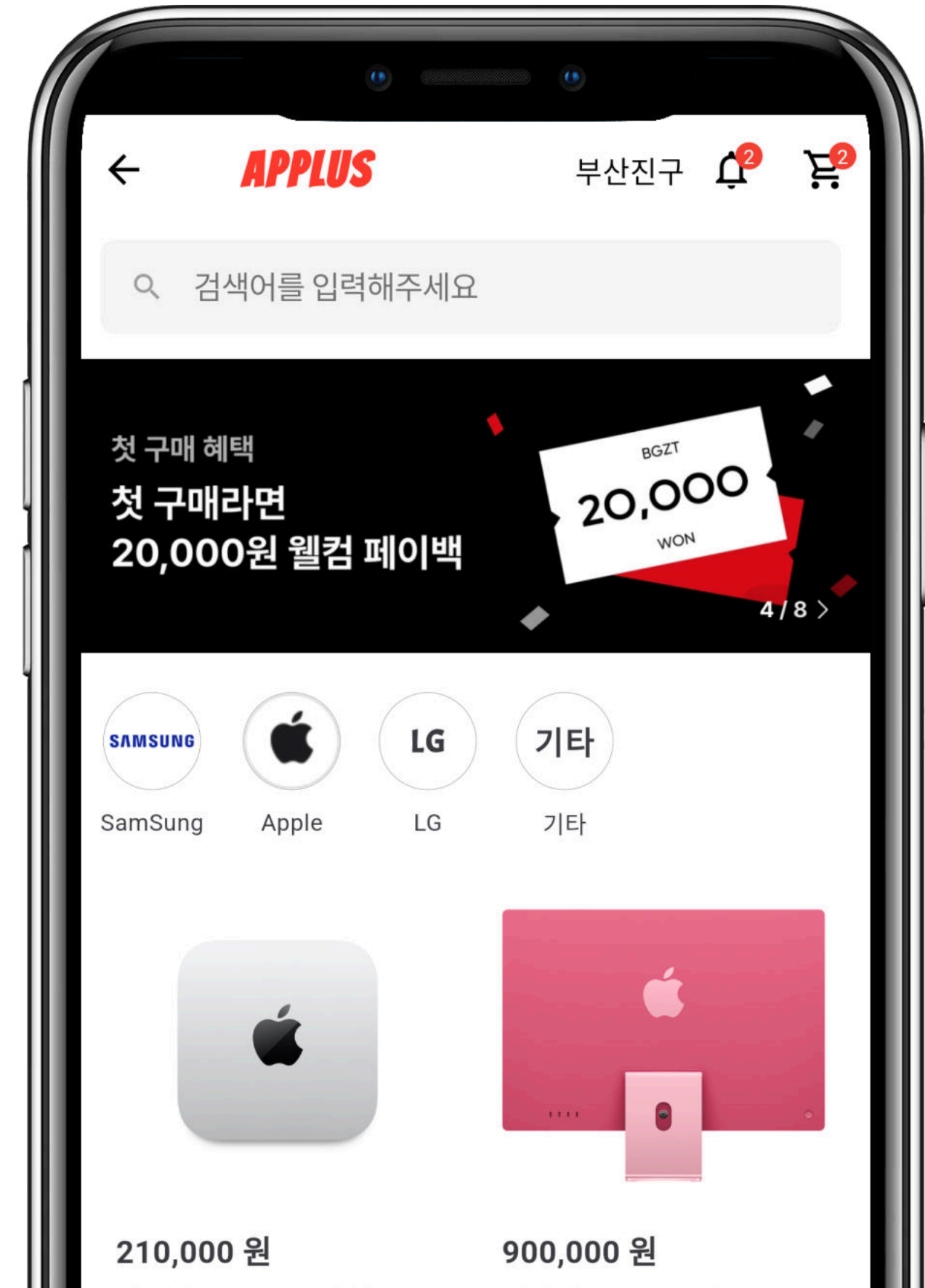
Appplus Market

애블마켓

1차 개발 (2025.01.20 ~ 02.10)

2차 개발 (2025.02.11 ~ 03.07)

Java, Spring Boot 활용 및 Flutter 기반
중고거래 플랫폼 애플리케이션 개발



목차

- 01 프로젝트 개요
- 02 개발 과정 및 역할 분담
- 03 주요 기능 소개
- 04 Q&A

02-2 역할 분담



하진희

회원(User),
상품(Product)



황수빈

채팅
(Chatting)



김민희

결제
(Payment)

01 프로젝트 개요

“**전자제품** 중고 거래 어플리케이션”

- ✓ 전자 제품에 특화된 전문성
- ✓ 신뢰할 수 있는 안전한 거래 시스템 제공
- ✓ 간편한 결제 및 빠른 직거래 지원
- ✓ 삼성 제품 조회 기능 제공 !

- ✓ 직거래 및 택배 거래를 선택가능 !
- ✓ 자체 APPLUS 페이 사용하여 안정성 확보

01 프로젝트 개요 - 배경 및 목적 / 기대효과

프로젝트 배경

기존 중고거래 플랫폼의 한계

- 전자제품 특화 거래 시스템 부재
- 안전한 결제 시스템 미흡
- 실시간 소통 및 위치 기반 서비스 제한적

시장 필요성

- 전자제품 중고거래 시장 규모 지속적 성장
- 안전하고 신뢰할 수 있는 거래 플랫폼 수요 증가
- 실시간 소통과 결제가 통합된 시스템 요구 증가

프로젝트 목적

핵심 목표

- Flutter와 Spring Boot를 활용한 안정적인 플랫폼 구축
- 전자제품 특화 중고거래 시스템 개발
- 안전한 결제와 실시간 소통이 가능한 통합 플랫폼 구현

세부 목표

- 자체 결제 시스템 'Applus Pay' 개발
- 실시간 위치 기반 채팅 시스템 구현
- 사용자 친화적 UI/UX 설계
- 안전한 거래를 위한 다중 인증 시스템 도입

기대효과

사용자 측면

- 안전한 전자제품 중고거래 환경 제공
- 실시간 소통으로 거래 편의성 향상
- 통합 결제 시스템으로 안전한 거래 보장
- 위치 기반 서비스로 직거래 효율성 증대

기술적 측면

- Flutter/Spring Boot 기반 확장 가능한 시스템 구축
- 실시간 데이터 처리 기술 향상
- 보안 강화된 결제 시스템 구현
- 위치 기반 서비스 통합 기술 확보

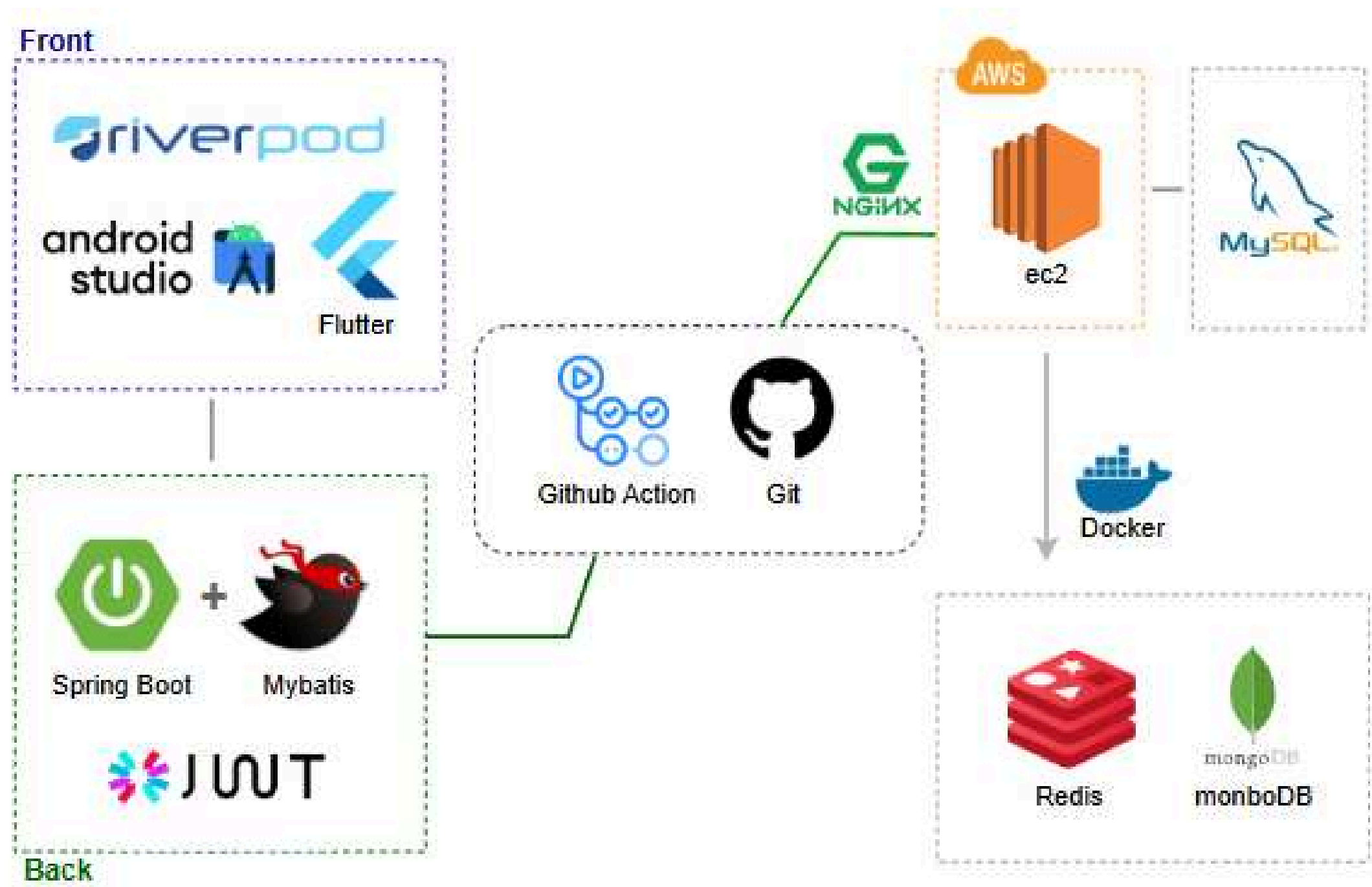


01 프로젝트 개요 - 개발기간

개발 기간 : 2025.02.10 ~ 2025.03.07 (46일, 1,104시간)

개발 업무	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차
프로젝트 기획: Figma / Notion					
데이터베이스 설계: MySQL					
화면 구현: Flutter					
기능 구현: Spring Boot / Java					
배포: AWS / AppStore 등록					

01 프로젝트 개요 - 시스템 설계



02-1-1 사용 기술

FrontEnd

android
studio



Ladybug
(AGP 버전 3.2 ~ 8.8)



Flutter 3.24.3

riverpod

riverpod 2.6.1

BackEnd

spring
boot

Spring Boot 3.4.1

+



MyBatis

MyBatis 3.0.4

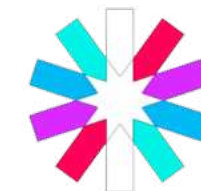


MySQL 8.4.3



MongoDB

MongoDB 8.0.5



JWT

JWT 0.11.5



02-1-2 Flutter 라이브러리



```
cupertino_icons: ^1.0.8 # iOS 스타일 아이콘
flutter_keyboard_visibility: ^6.0.0 # 키보드 표시 상태 감지
dio: ^5.7.0 # HTTP 통신 라이브러리
flutter_riverpod: ^2.6.1 # 상태 관리 라이브러리
google_fonts: ^6.2.1 # 구글 폰트 사용
font_awesome_flutter: ^10.8.0 # FontAwesome 아이콘 사용
flutter_svg: ^2.0.17 # SVG 이미지 지원
flutter_dotenv: ^5.2.1 # .env 환경 변수 로드
intl: ^0.18.0 # 날짜 및 시간 포맷 (time_ago 함수에서 사용)
logger: ^2.5.0 # 로그 출력 라이브러리
animated_toggle_switch: ^0.8.4 # 토글 스위치 애니메이션
http: ^1.3.0 # 간단한 HTTP 요청
webview_flutter: ^4.10.0 # 웹뷰 사용
flutter_inappwebview: ^6.1.5 # 고급 웹뷰 기능 제공
daum_postcode_search: ^0.0.3 # 다음(카카오) 우편번호 검색 API
```

로컬 저장소 관련 패키지

flutter_native_splash: ^2.4.4 # 앱 실행 시 스플래시 화면 설정

shared_preferences: ^2.4.0 # 간단한 로컬 데이터 저장

flutter_secure_storage: ^9.2.4 # 보안이 필요한 로컬 데이터 저장 (예: 토큰)

package_info_plus: ^8.1.4 # 앱 패키지 정보 (버전, 빌드번호 등) 가져오기

device_info_plus: ^11.2.2 # 디바이스 정보 가져오기

쿠키 및 인증 관련 패키지

dio_cookie_manager: ^3.2.0 # 쿠키 관리

cookie_jar: ^4.0.8 # 쿠키 저장소

jwt_decoder: ^2.0.1 # JWT 토큰 디코딩

웹소켓 관련 패키지

stomp_dart_client: ^2.1.1 # STOMP 웹소켓 클라이언트 (2025.02.03 황수빈)

web_socket_client: ^0.1.5 # 일반 웹소켓 클라이언트

파일 및 이미지 관련 패키지

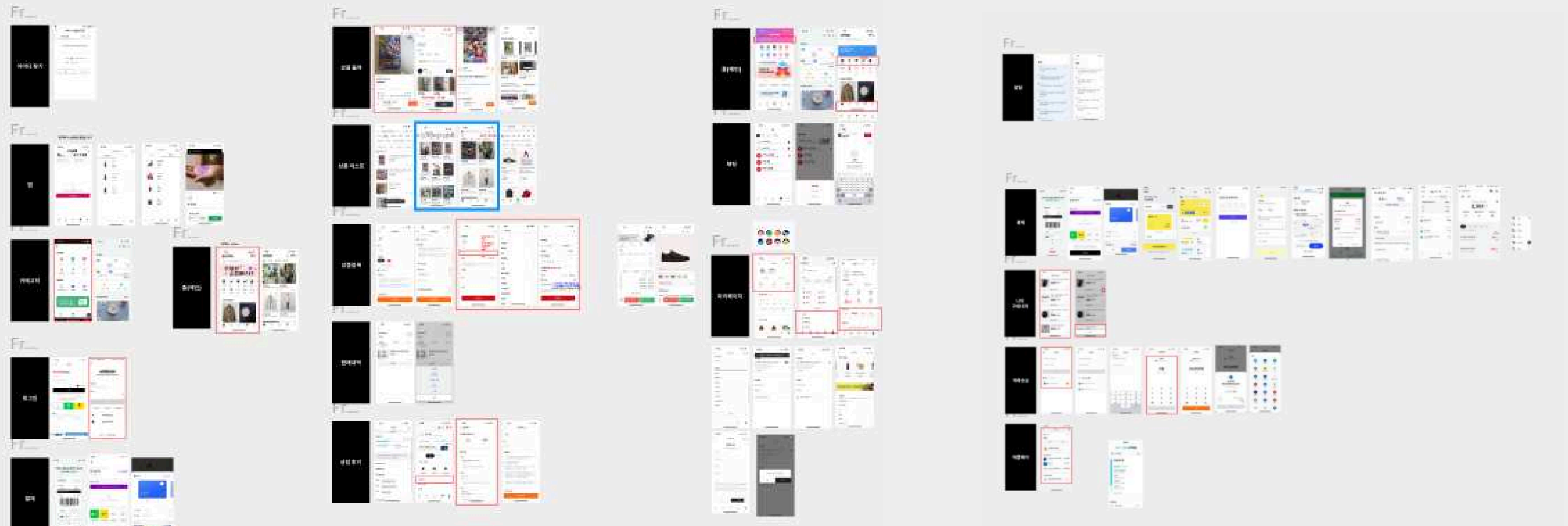
image_picker: ^1.1.2 # 갤러리 및 카메라에서 이미지 가져오기

UI/UX 관련 패키지

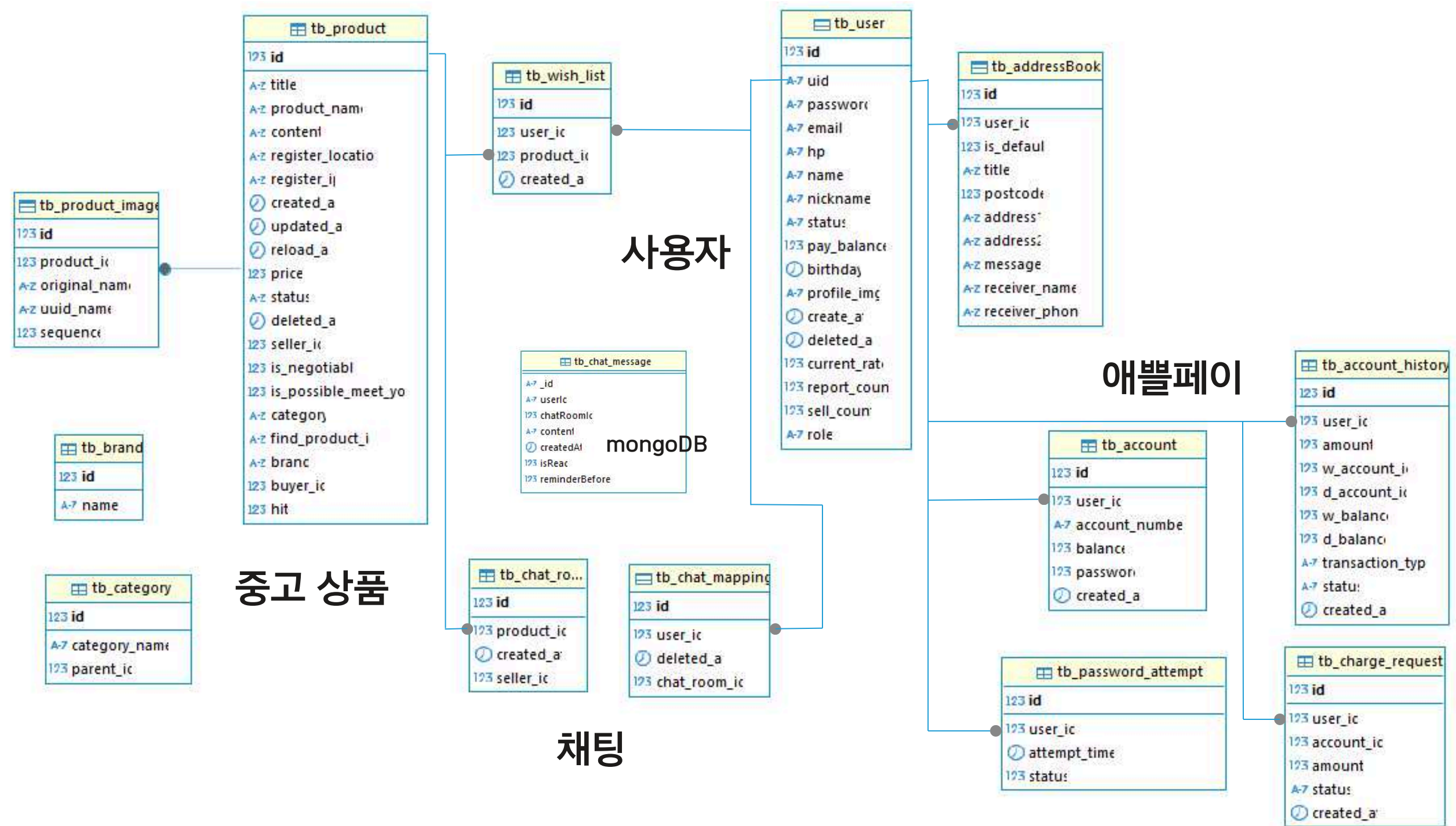
page_transition: ^2.2.1 # 페이지 전환 애니메이션 (2025.02.04 김민희)

permission_handler: ^11.3.1 # 앱 권한 요청 및 관리

02-3 화면 설계

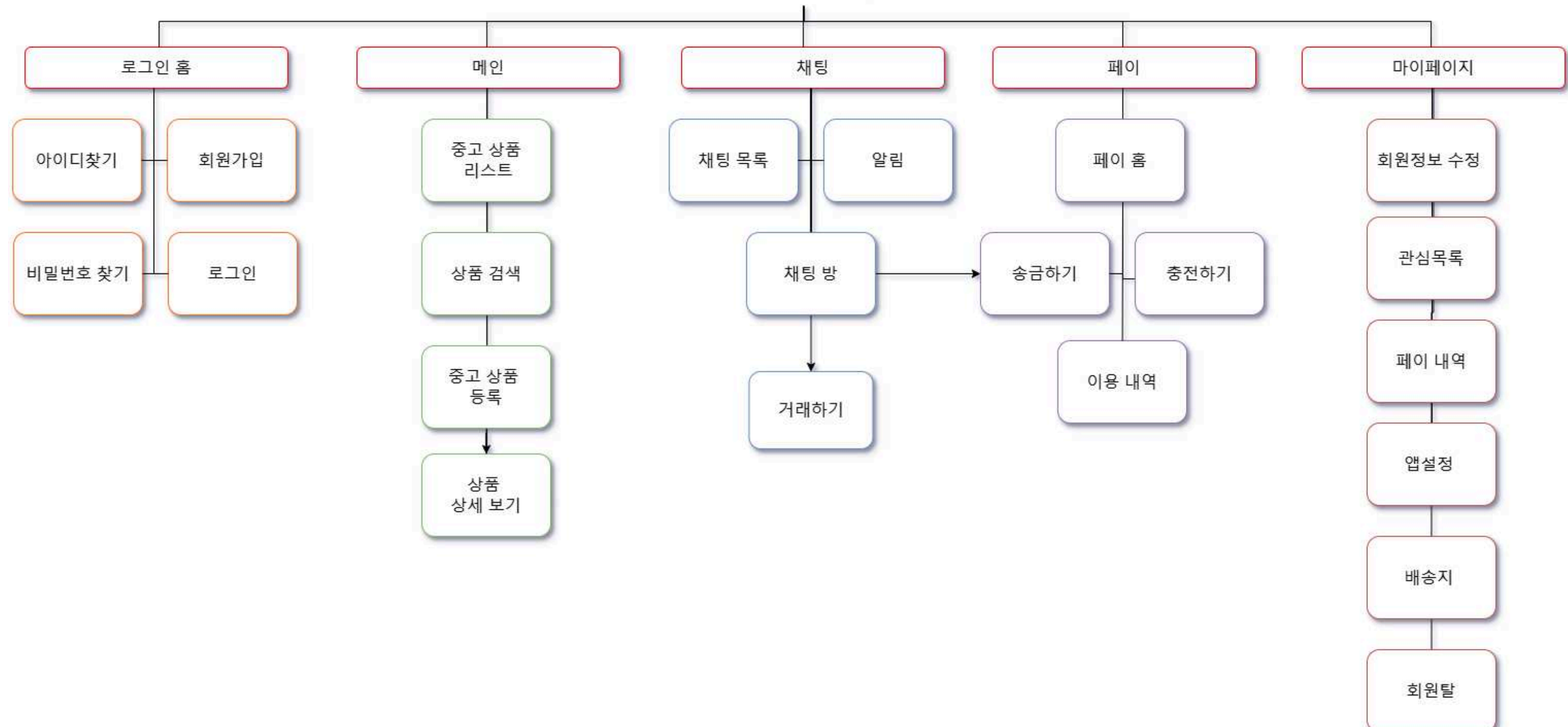


02-4 데이터베이스 설계



02-5 정보구조

APPLUS

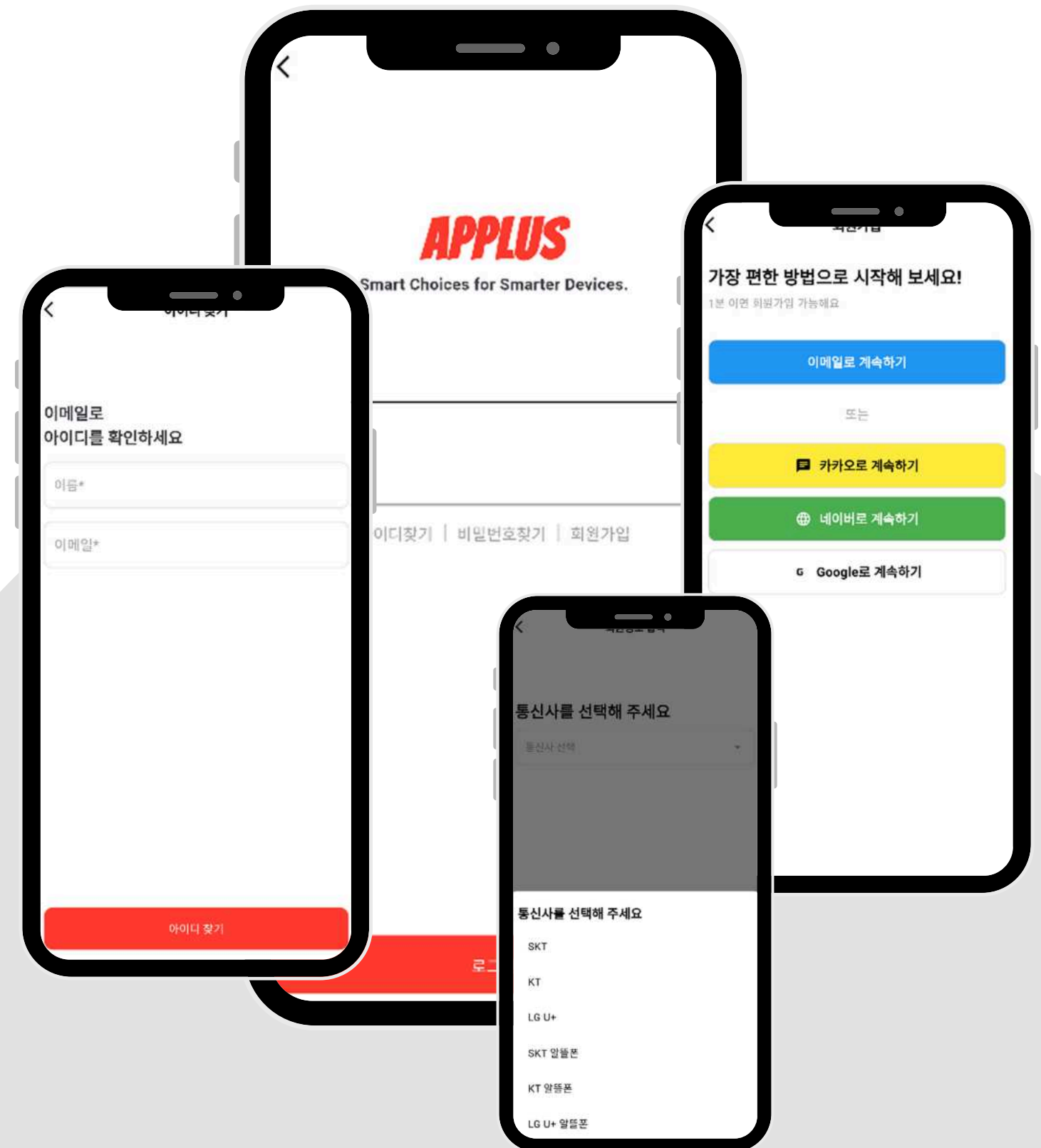


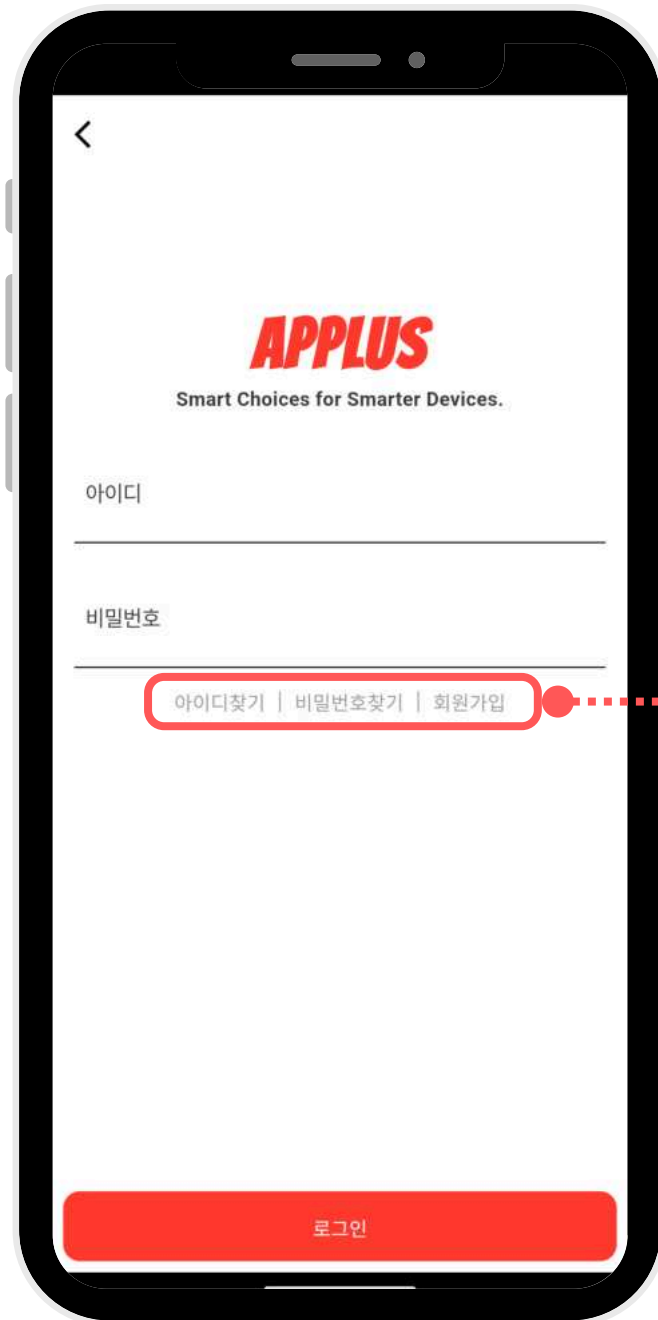


03 주요기능 - 회원 기능

01 USER

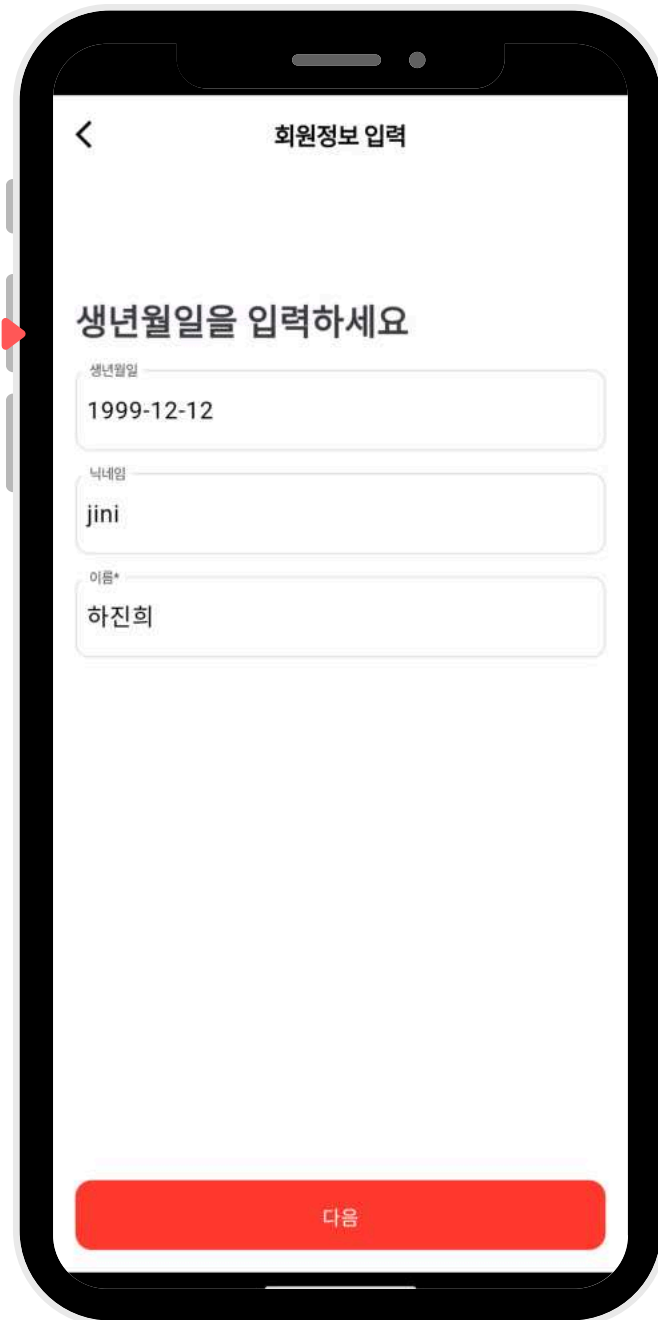
- 회원가입
- 로그인
- 아이디찾기 및 비밀번호 초기화



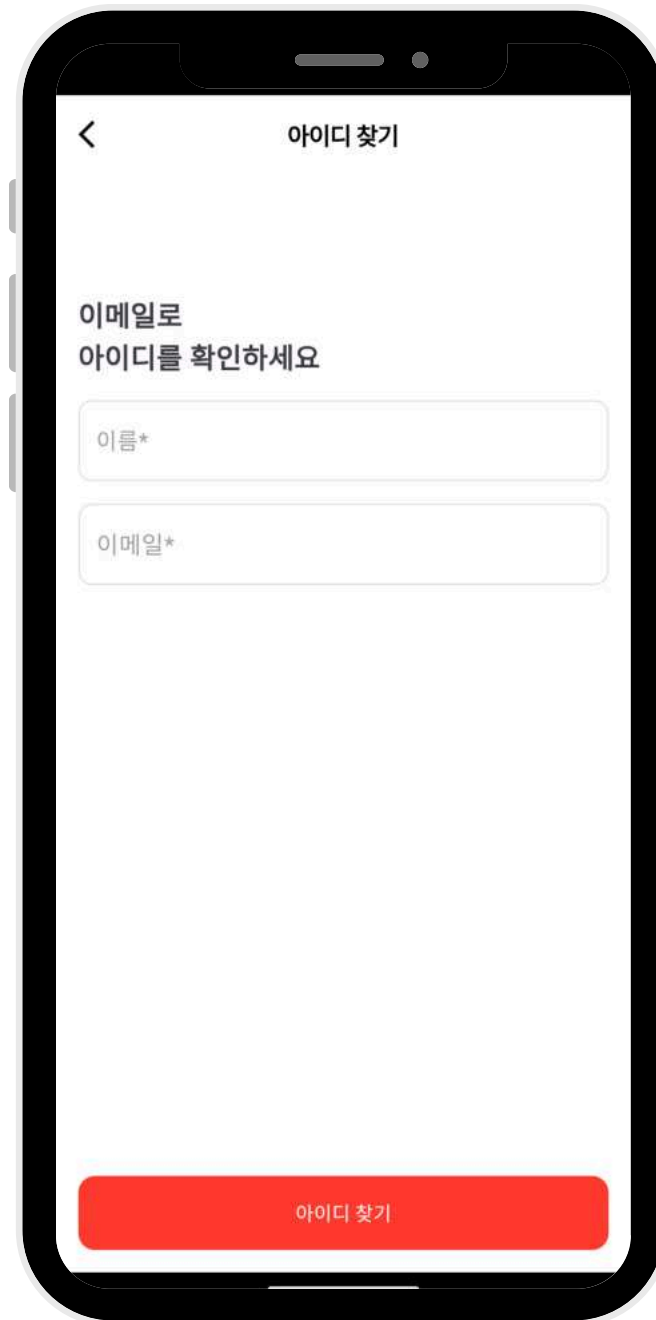


01 로그인

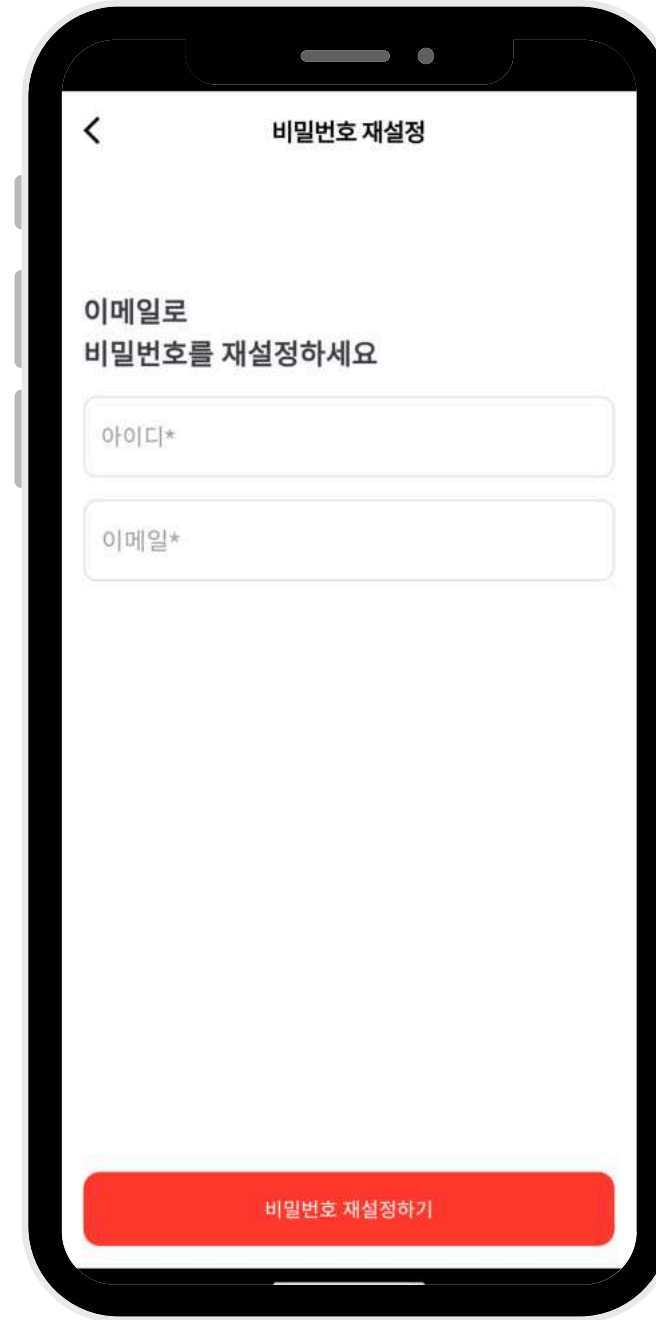
• 로그인 화면



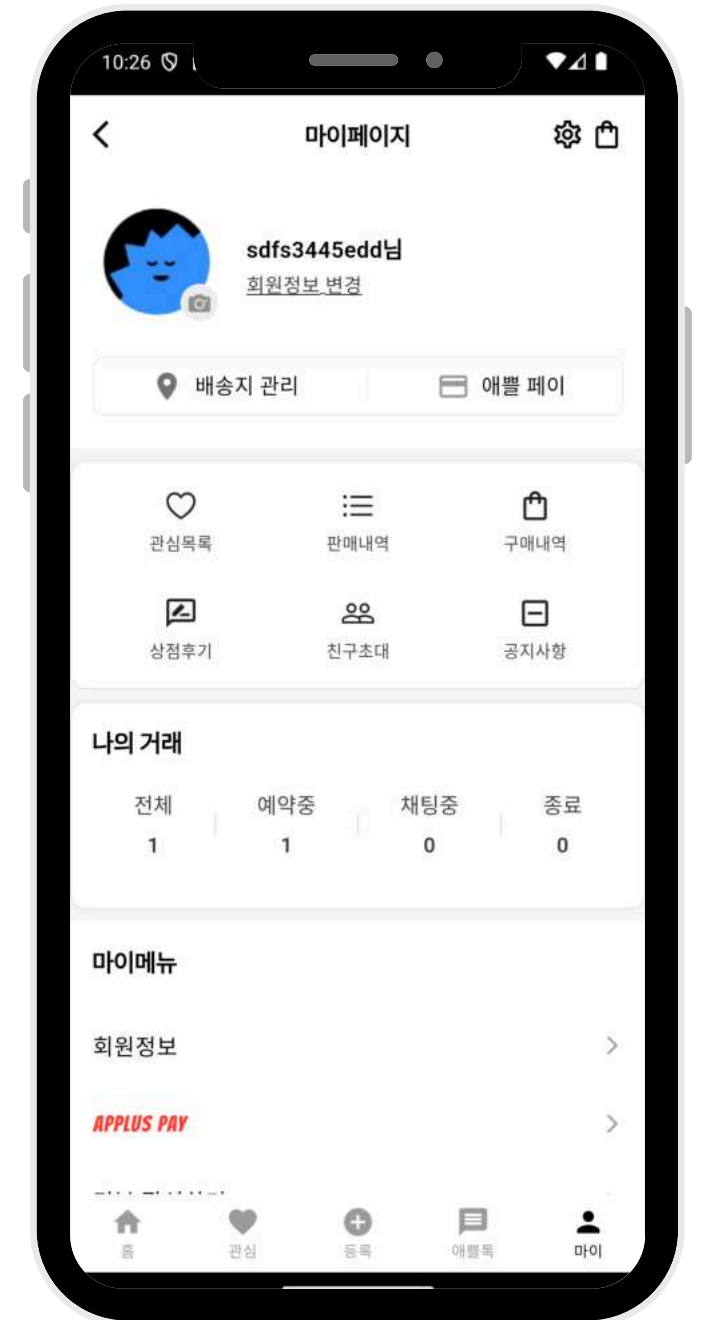
02 회원가입



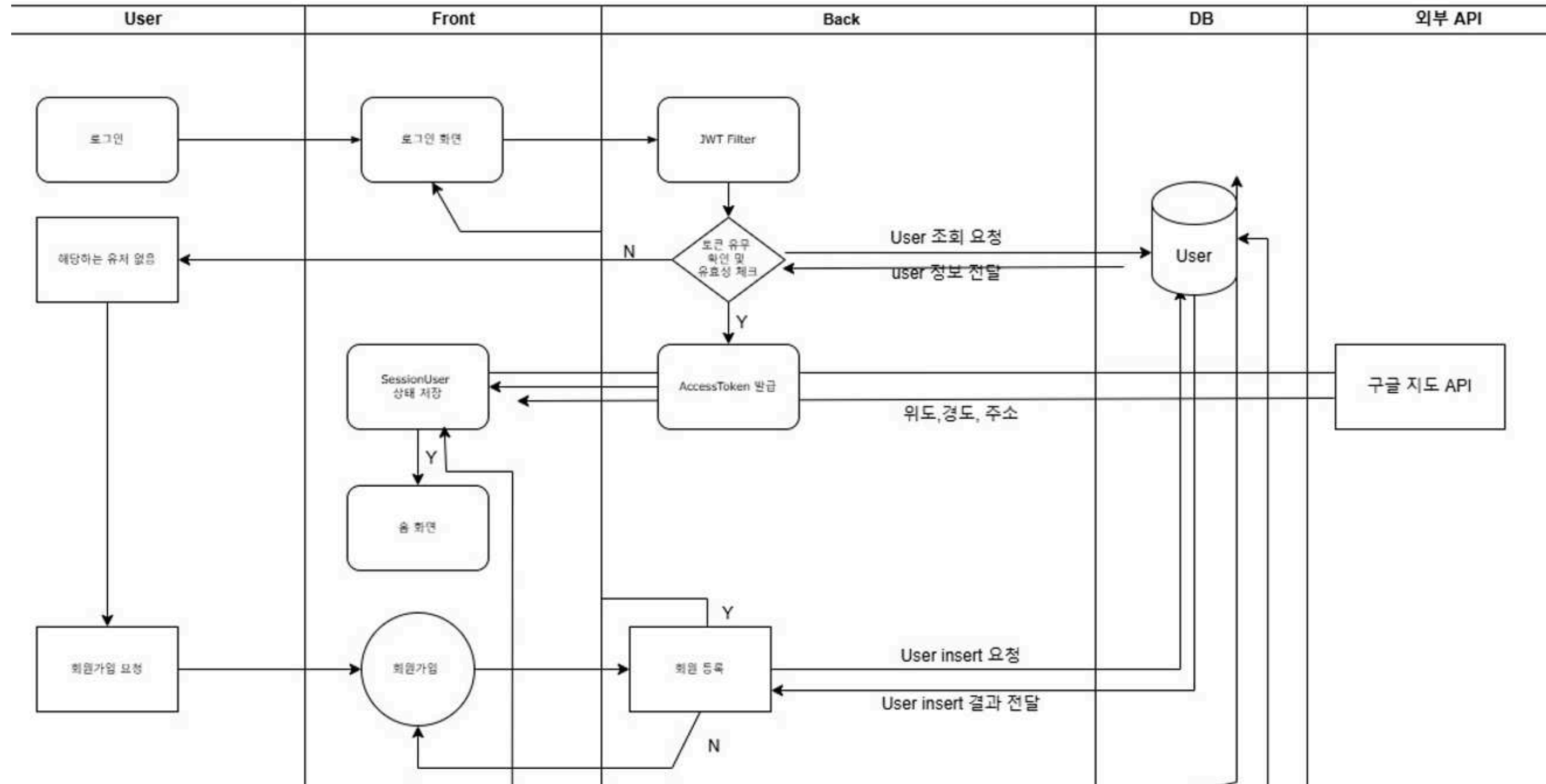
03 아이디찾기기



03 비밀번호 찾기



02 마이페이지





03 주요기능 - 마이페이지

01 프로필 관리

- 프로필 이미지 수정
- 회원정보 변경

02 배송지 관리

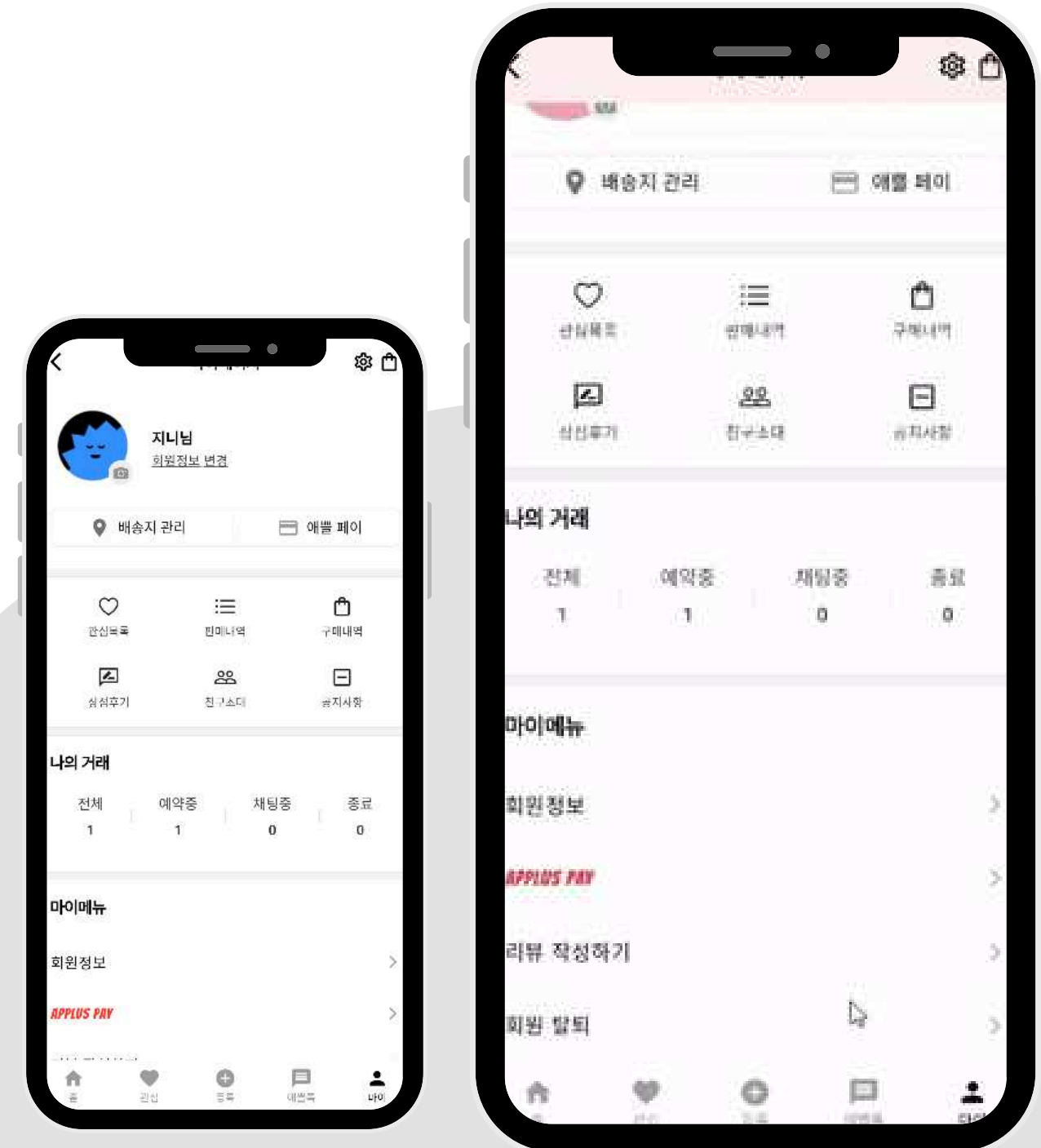
- 배송지 등록 및 수정

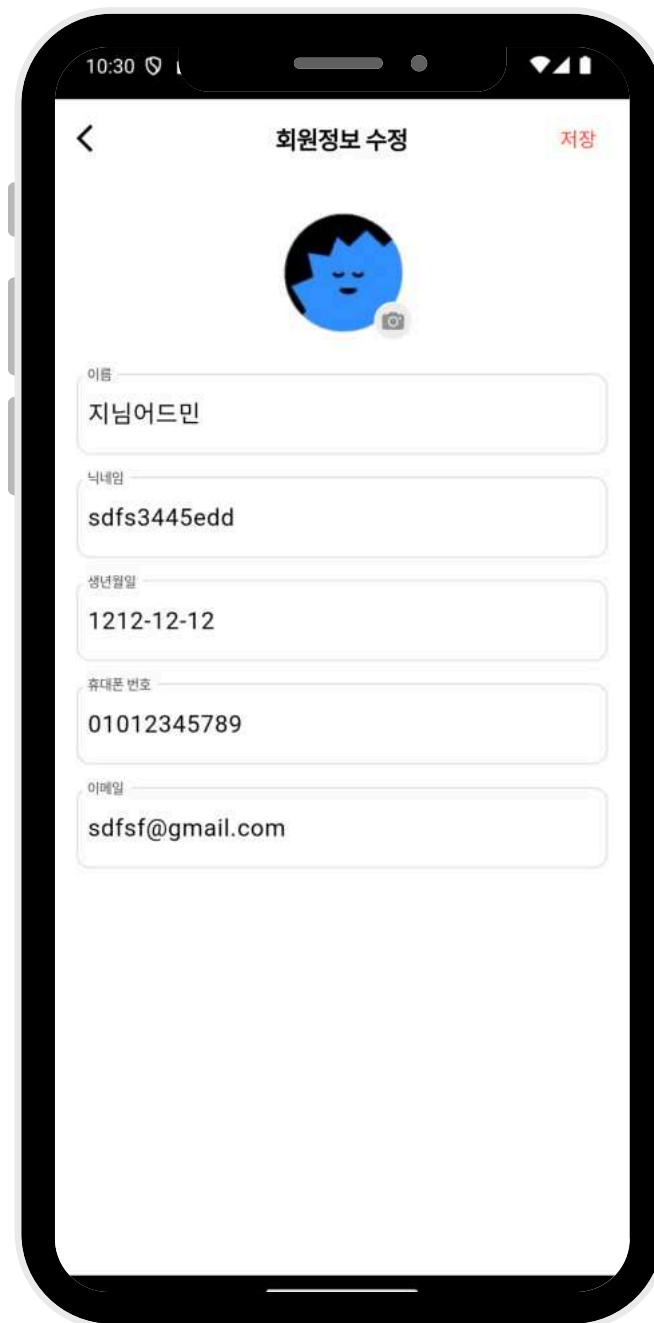
daum_postcode_search(0.0.3) 사용

- 기본 배송지 설정
- 배송지 삭제

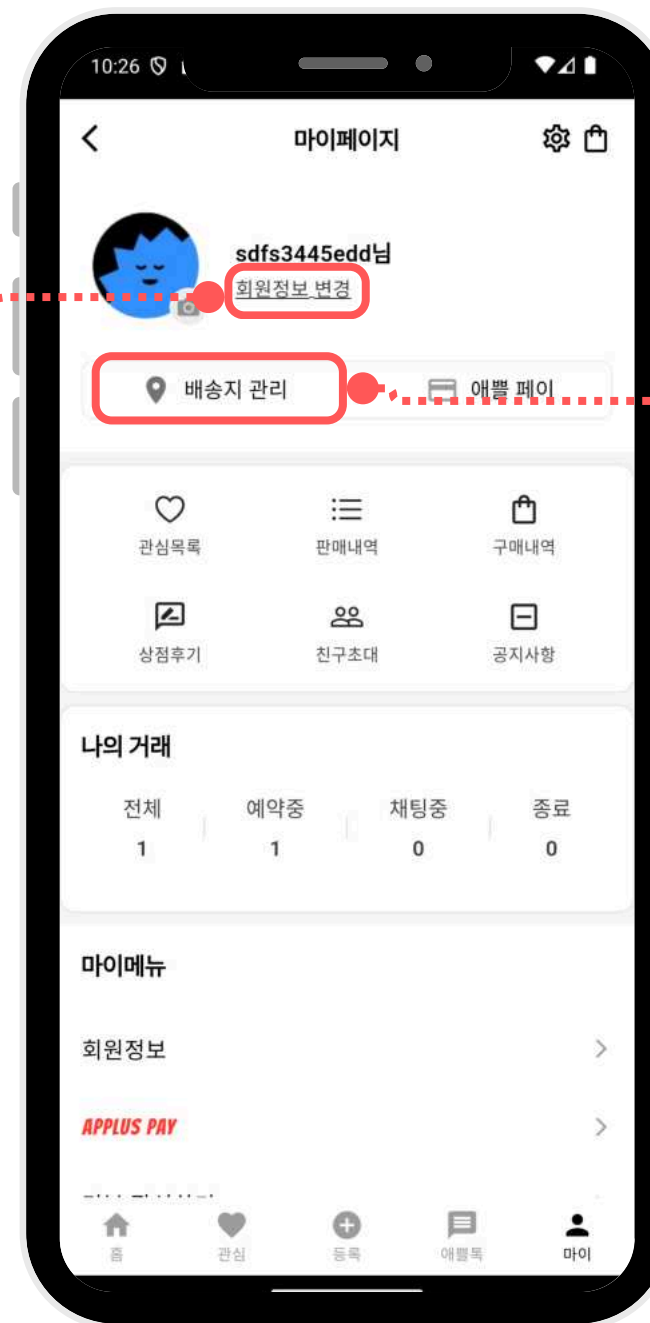
03 회원탈퇴

- 회원 탈퇴 기능
- 회원 탈퇴시 애플페이 삭제

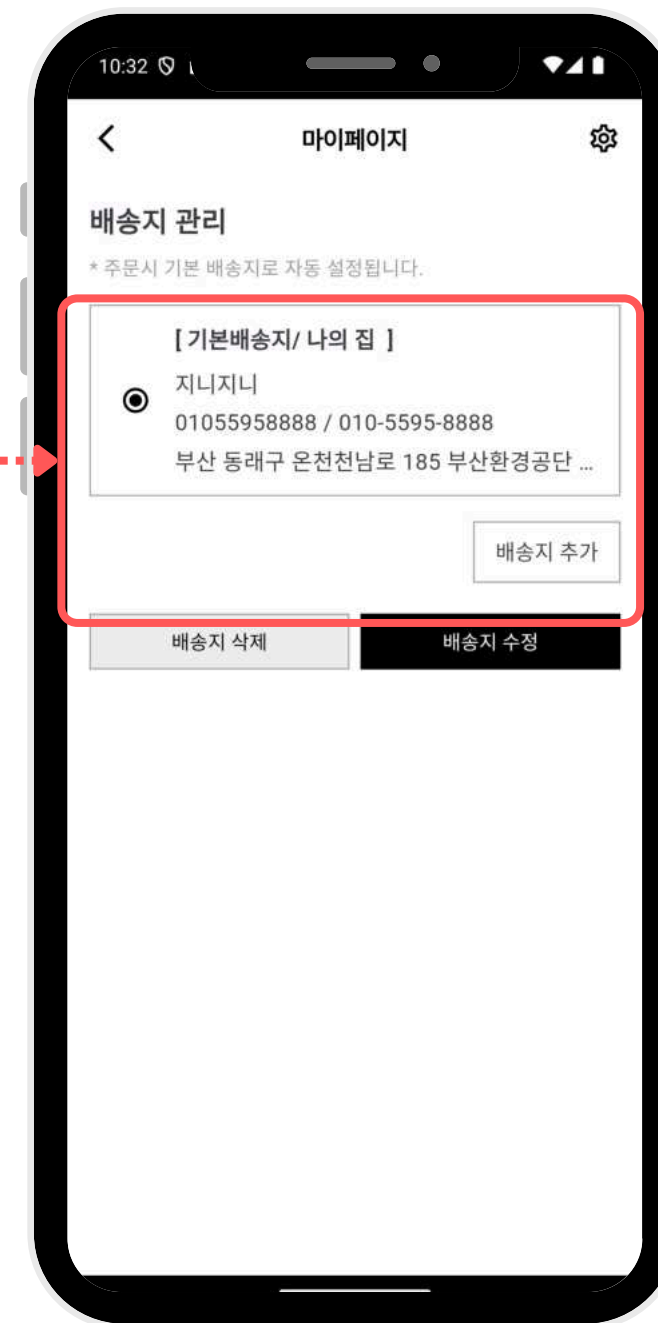




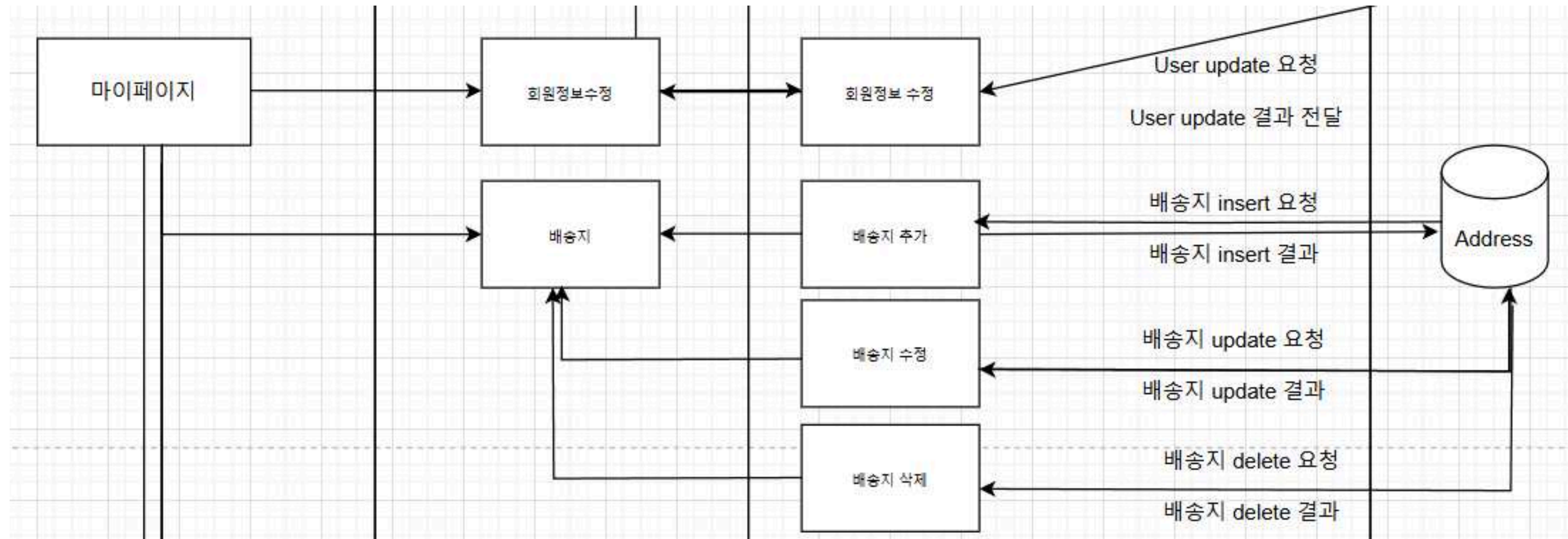
회원정보 수정



회원가입



배송지관리



03 주요기능 - 채팅

01 채팅방 생성

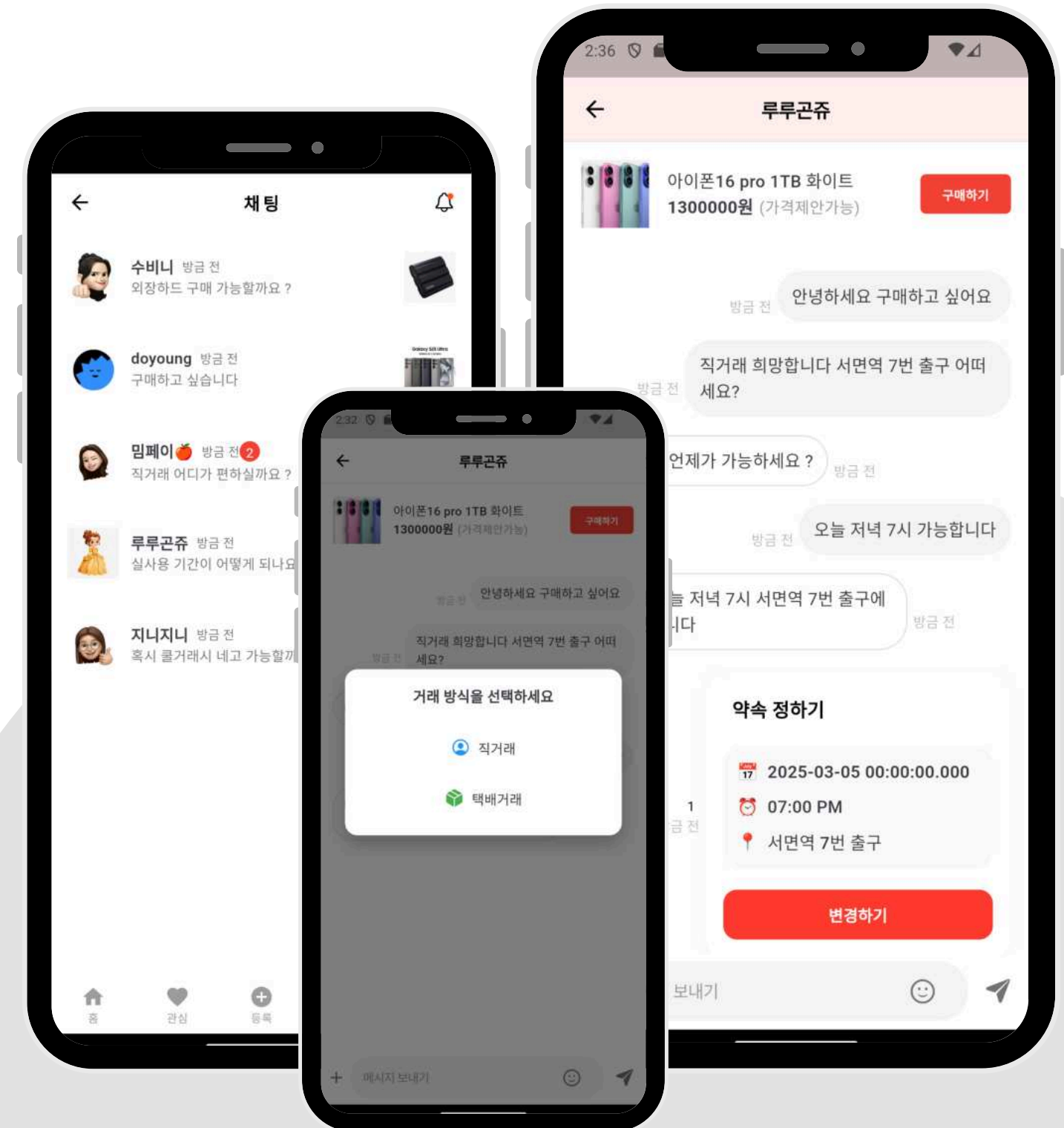
- 상품 상세 페이지에서 버튼 클릭
- 기존 채팅방 혹은 새로운 채팅방

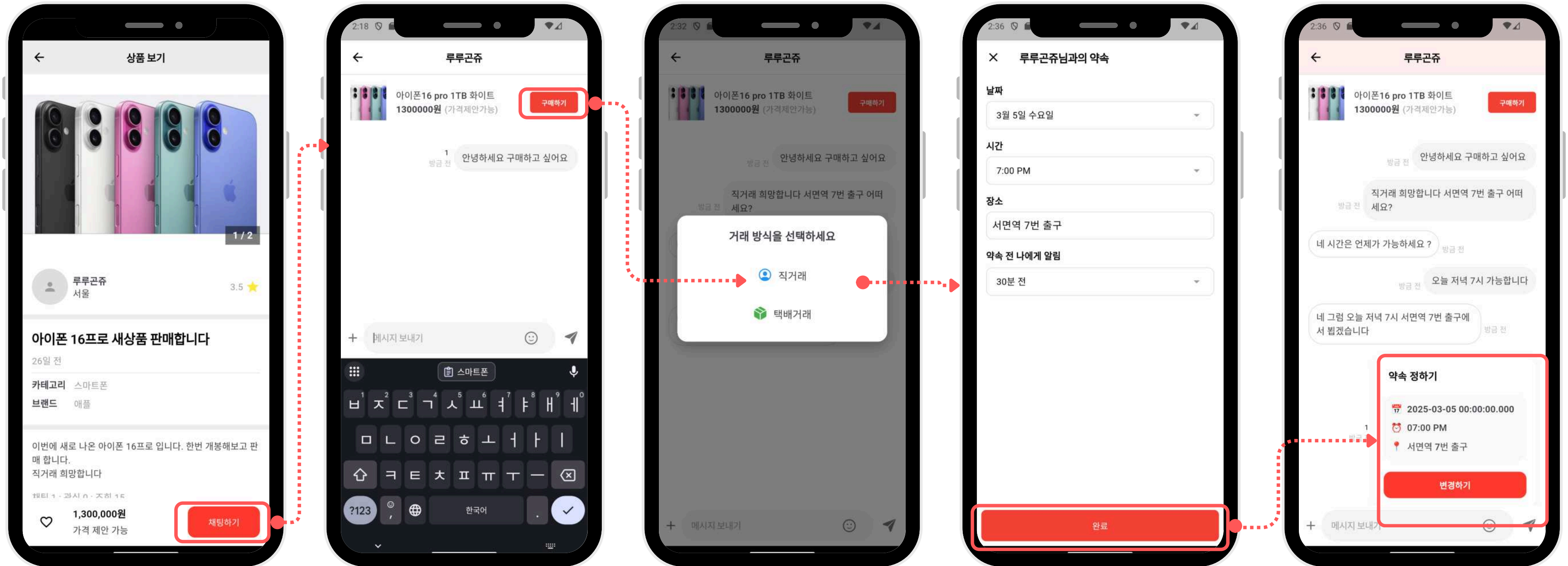
02 실시간 채팅

- 실시간 채팅
- 읽음 처리
- 이전 메시지 무한 스크롤

03 직거래 약속

- 직거래 약속 만들기
- 약속 수정하기





01 채팅방 생성

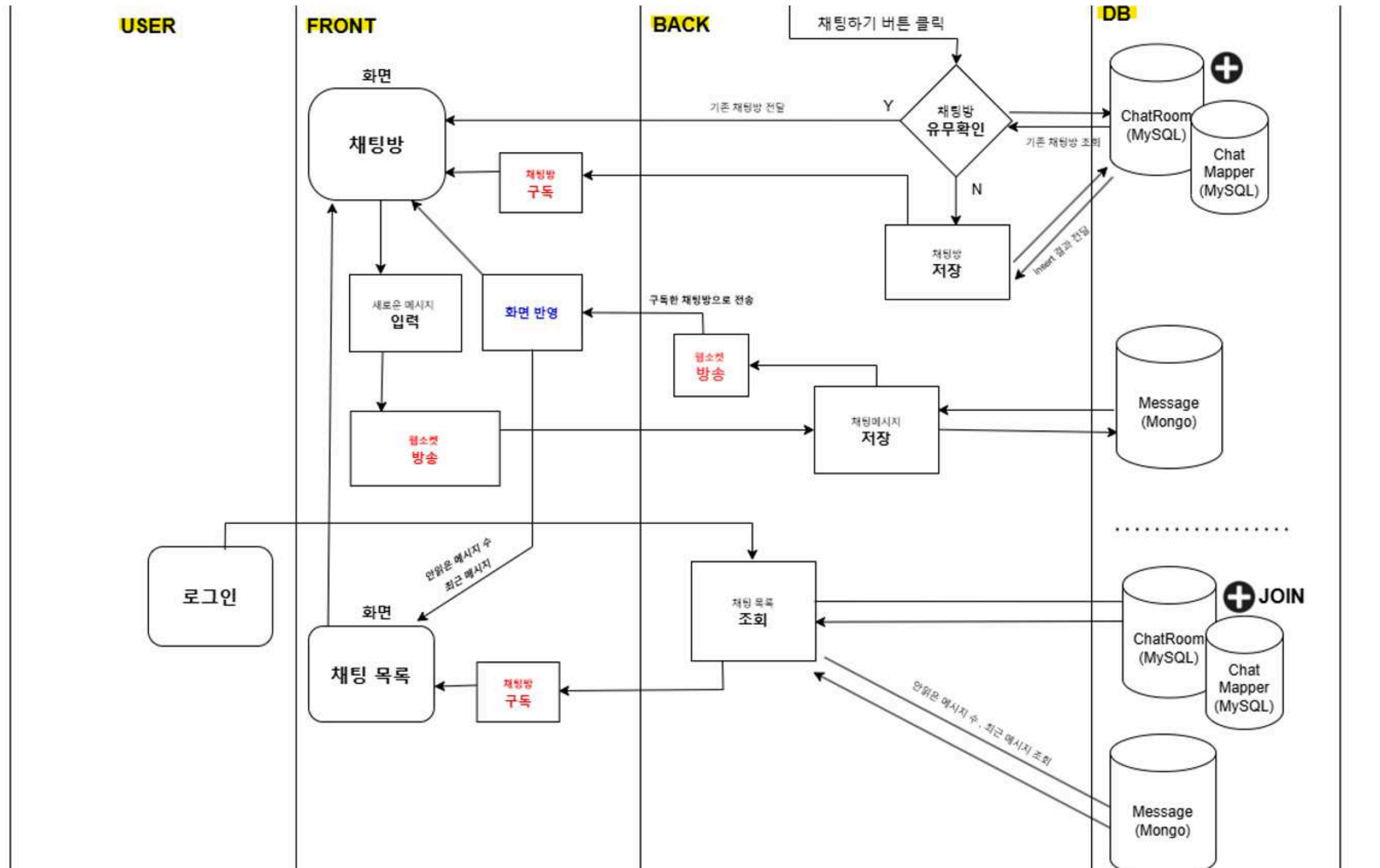
- 상품 페이지에서 채팅 시작

02 실시간 채팅

- 이전 메시지 무한 스크롤
- 읽음 처리

03 직거래 약속

- 직거래 약속 잡기
- 직거래 약속 수정



- Stomp

```
bool connect({String? accessToken}) {  
  if (stompClient != null && stompClient!.connected) {  
    logger.d("이미 WebSocket 연결이 활성화되어 있습니다.");  
    return true;  
  }  
  
  try {  
    stompClient = StompClient(  
      config: StompConfig.sockJS(  
        stompConnectHeaders: accessToken != null  
          ? {"Authorization": "Bearer $accessToken"}  
          : {},  
        url: "$apiUrl/ws",  
        onConnect: (frame) {  
          logger.d("WebSocket 연결됨");  
          state = true;  
        },  
        onWebSocketError: (dynamic error) =>  
          logger.e("WebSocket error: $error"),  
      ), // StompConfig.sockJS  
    ); // StompClient  
    stompClient!.activate();  
    return true;  
  } catch (e) {  
    logger.e('WebSocket 연결 실패: $e');  
    return false;  
  }  
}
```

- Stomp 사용 이유

- **구독 기반 메시징**

특정 채널(채팅방)만 선택적으로 구독 가능

ex) 채널 기반 구독 가능 (/topic/chatroom/1)

필요한 채널만 구독하여 해당 메시지만 수신, 불필요한 데이터 전송 방지

- **STOMP 의 세션 관리**

자동 연결 관리 연결이 끊어지면 자동 재연결 지원

프레임 기반 세션 핸들링 - CONNECT, DISCONNECT 프레임으로 세션 상태 관리

사용자가 연결을 끊으면 자동으로 구독 해제 (순수 웹소켓은 수동 해제)

- **용이한 JWT 인증**

JWT를 CONNECT 프레임 헤더에 추가하면 연결 유지

서버에서도 별도 WebSocket 핸드셰이크 처리 없이 간단하게 JWT 인증 적용 가능

```
stomp_dart_client: ^2.1.1 # 2025.02.03  
web_socket_client: ^0.1.5 # 2025.02.03
```

03 주요기능 - 상품 기능

01 상품 등록

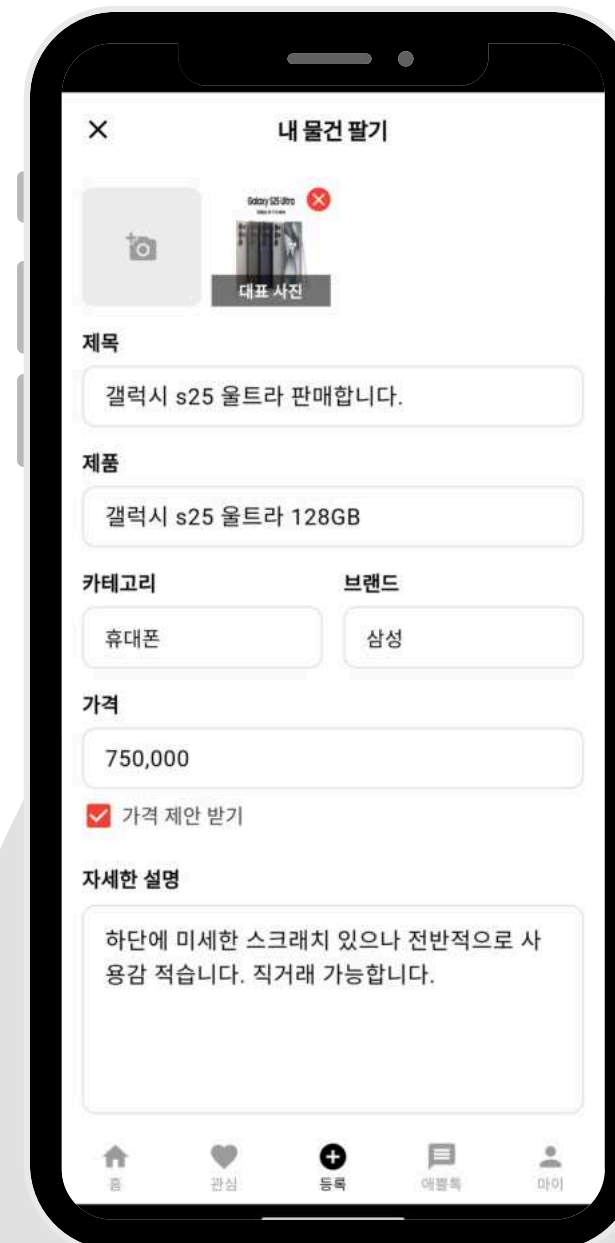
- 상품 등록

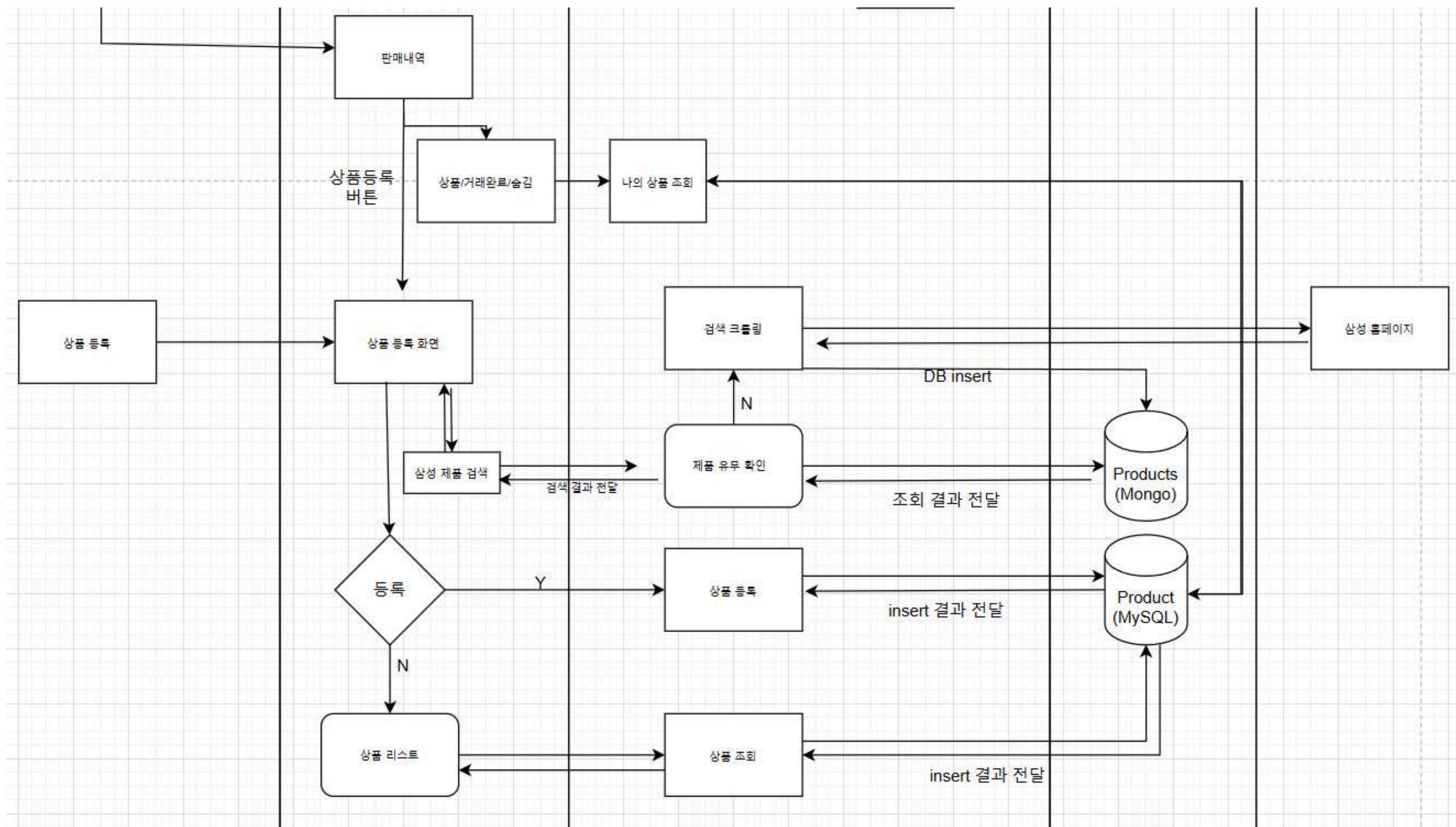
02 상품 목록

- 메인 페이지 / 검색 결과
- 비동기처리

03 관심 상품

- 찜한 상품
- 최근본상품







10:40

× 내 물건 팔기

제목
글 제목

제품
제품명

브랜드 카테고리
브랜드 카테고리

가격
가격

☐ 가격 제안 받기

자세한 설명
상품에 대하여 자세히 설명해주세요.

홈 관심 등록 알림 마이

상품 등록 페이지

× 내 물건 팔기

제목
글 제목

제품
제품명

브랜드 카테고리
삼성 노트북

제품 검색
제품명, 제품 코드 검색 검색

가격
가격

☐ 가격 제안 받기

자세한 설명
상품에 대하여 자세히 설명해주세요.

홈 관심 등록 알림 마이

삼성 브랜드 선택

× 내 물건 팔기

제목
글 제목

제품
제품명

브랜드 카테고리
삼성 노트북

제품 검색
갤럭시 북 검색

갤럭시 북5 Pro 360 (40.6cm) Core™ Ultra 7 / 512GB NVMe SSD, Copilot+ PC, Microsoft 365 (Personal) 패키지

갤럭시 북5 Pro (40.6cm) Core™ Ultra 7 / 512GB NVMe SSD, Copilot+ PC, Microsoft 365 (Personal) 패키지

갤럭시 북5 Pro (35.6cm) Core™ Ultra 7 / 512GB NVMe SSD, Copilot+ PC

홈 관심 등록 알림 마이

웹 크롤링을 활용한
정보 조회

← 상품 보기

1 / 1

sdf3445edd 부산진구 3.5 ★

갤럭시 북 프로 5

방금 전

카테고리 노트북

브랜드 삼성

상품명 갤럭시 북5 Pro (35.6cm) Core™ Ultra 7 / 512GB NVMe SSD, Copilot+ PC, Microsoft 365 (Personal) 패키지

상품코드 NT940XHA-KA71G

공휴가 1,938,000

상세링크 [상세보기](#)

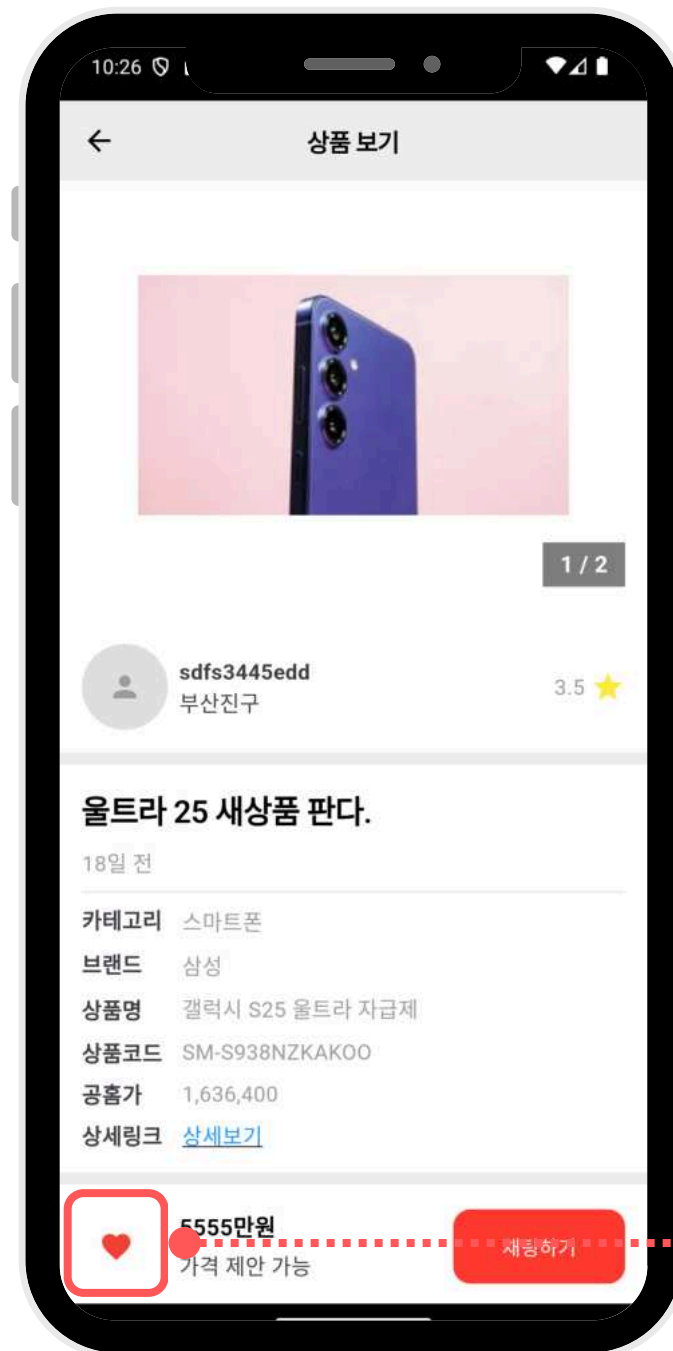
갤럭시 북 싸게 팝니다.

채팅 1 : 관심 0 : 조회 1

2000만원
가격 제안 불가

채팅하기

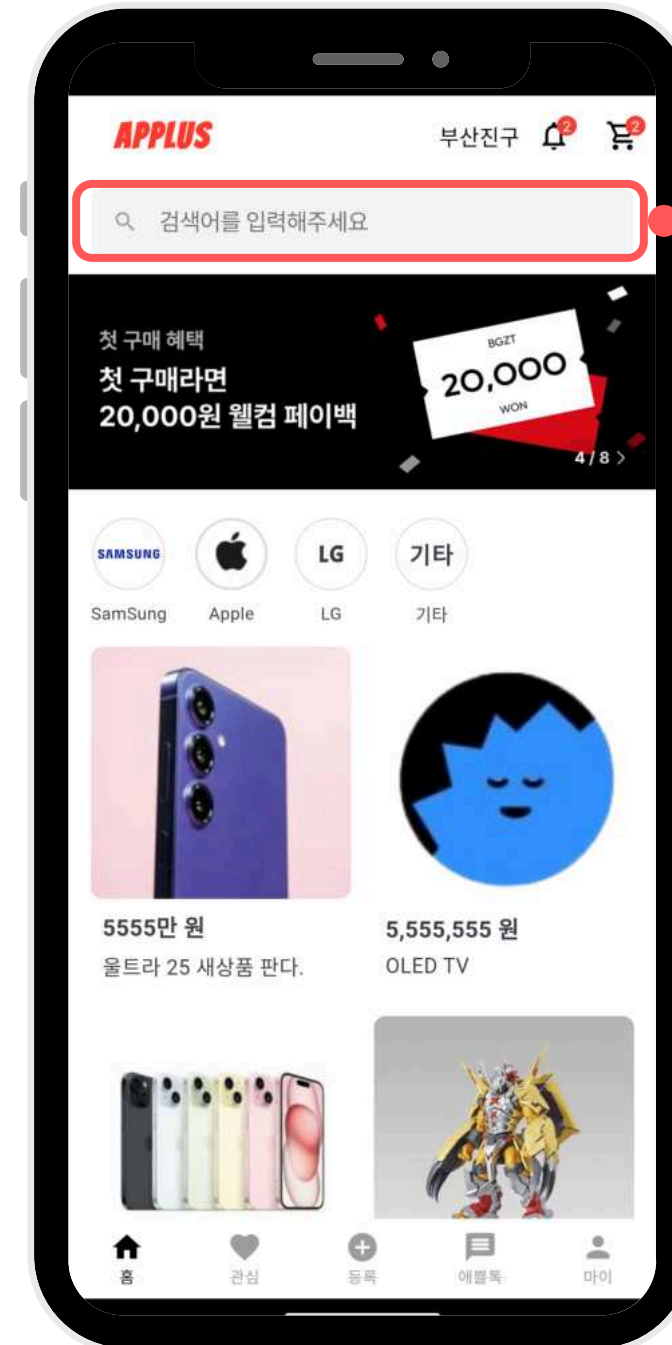
선택한 제품
상세페이지 확인가능



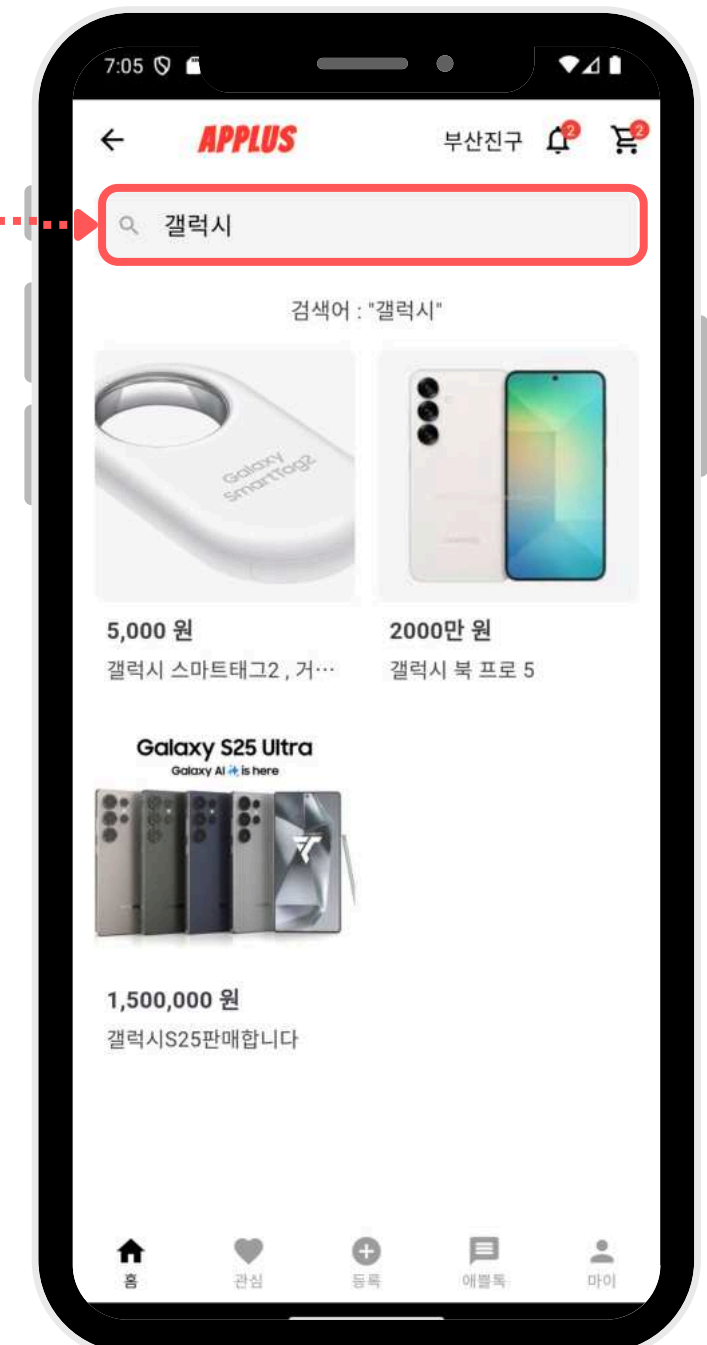
상품 찜



찜 목록



상품 검색



검색 결과 목록

03 주요기능 - 상품 이미지

01 이미지 피커

- 갤러리에 있는 이미지를 사용 할 수 있도록 만들어주는 라이브러리

```
image_picker: ^1.1.2
```

02 이미지 저장 경로

- 저장할 이미지를 외부 경로로 지정 할 경우 Backend에서는 경로 접근 권한이 필요하다.

```
file:  
  upload:  
    path: uploads
```

```
// 이미지 추가 함수 (이미지 피커 사용)  
Future<void> addImage() async {  
  final picker = ImagePicker();  
  final pickedFile = await picker.pickImage(source: ImageSource.gallery);  
  if (pickedFile != null) {  
    final current = ref.read(imagePathsProvider.notifier).state;  
    if (current.length >= 10) {  
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(  
        const SnackBar(content: Text('최대 10개의 이미지만 추가할 수 있습니다.')),  
      );  
      return;  
    }  
    final newImage = ImageItem(  
      path: pickedFile.path,  
      id: DateTime.now().millisecondsSinceEpoch.toString(),  
    ); // ImageItem  
    ref.read(imagePathsProvider.notifier).state = [...current, newImage];  
  }  
}
```

```
@Configuration  DoyoungLee9720 +2 *  
public class WebConfig implements WebMvcConfigurer {  
  @Value("uploads") // application.yml에서 설정된 상대 경로 가져오기  
  private String uploadPath;  
  private final String USER_DIR = System.getProperty("user.dir"); 1 usage  
  @Override no usages  DoyoungLee9720 +1  
  public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {  
    // 상대 경로를 사용하여 정적 리소스로 접근 가능하도록 설정  
    registry.addResourceHandler("...pathPatterns: "uploads/**")  
      .addResourceLocations("file:" + USER_DIR + "/" + uploadPath + "/");  
  }  
}
```

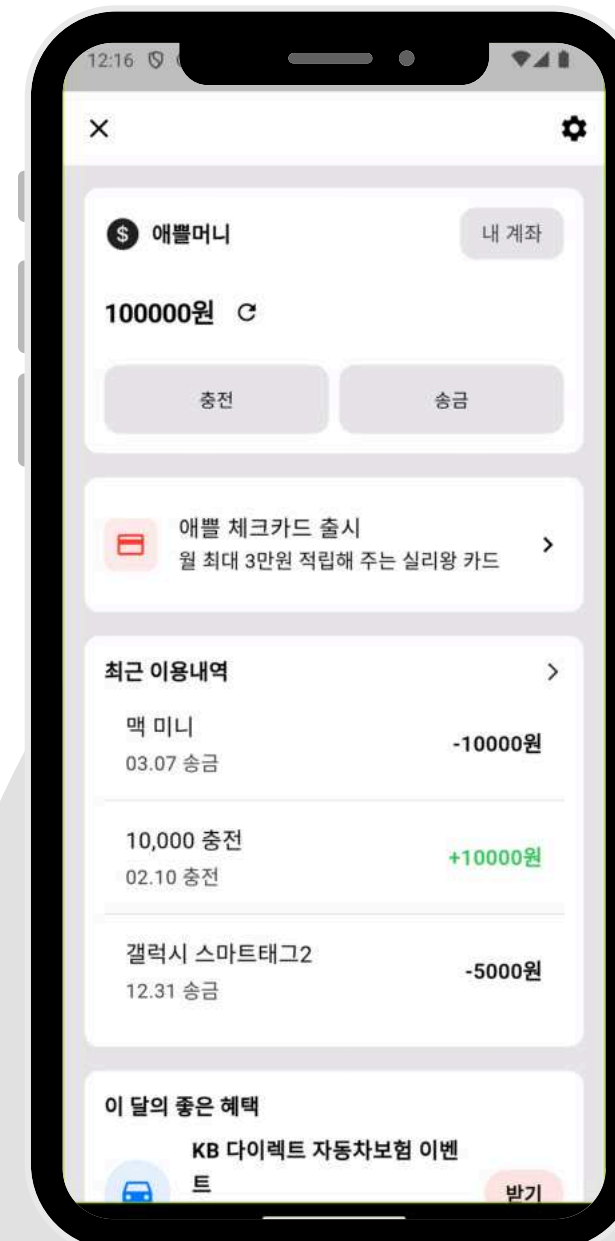
03 주요기능 - 충전 / 결제 (Applus Pay)

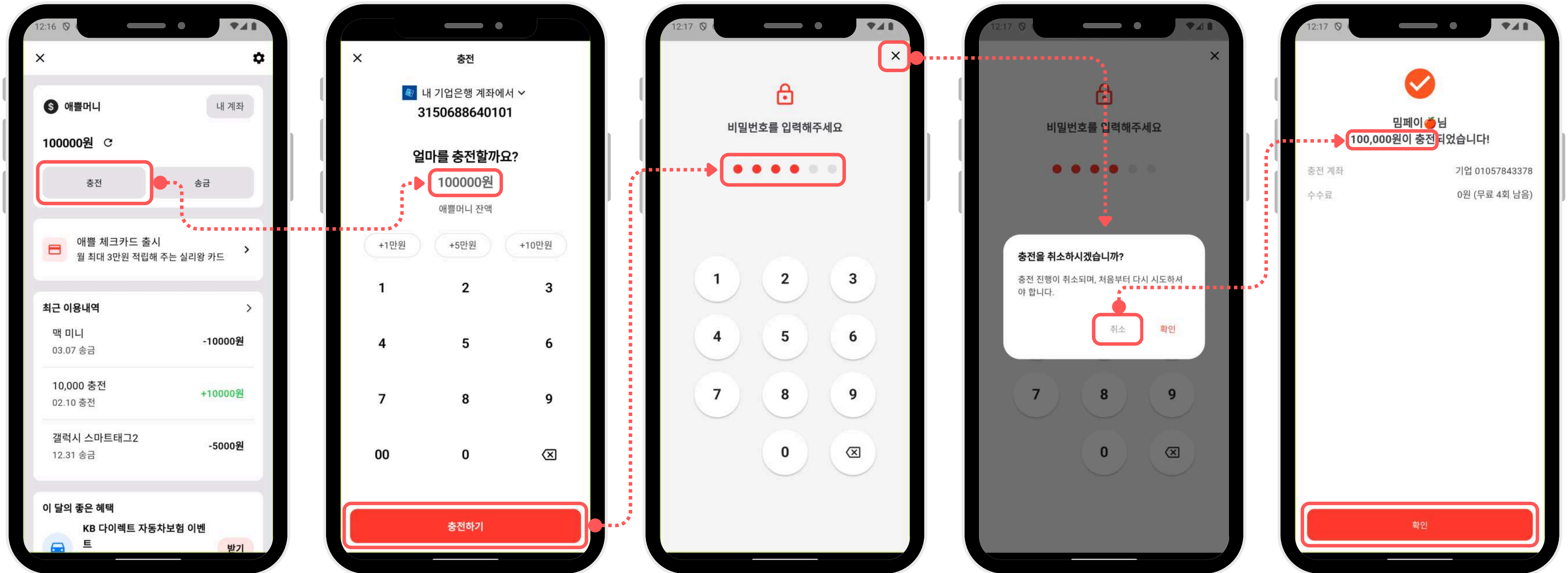
01 충전 기능

- 가상 계좌 발급
- 금액 충전 서비스
- 비밀번호(6자리) 기능

02 결제 기능

- 가상 계좌 간 실시간 이체
- 이체 후 주문내역 반영





01 페이 홈 화면

- [충전] 버튼 클릭 시
충전 화면 이동

02 충전 화면

- 1원 초과 입력 시
‘충전하기’ 버튼 활성화

03 비밀번호 확인

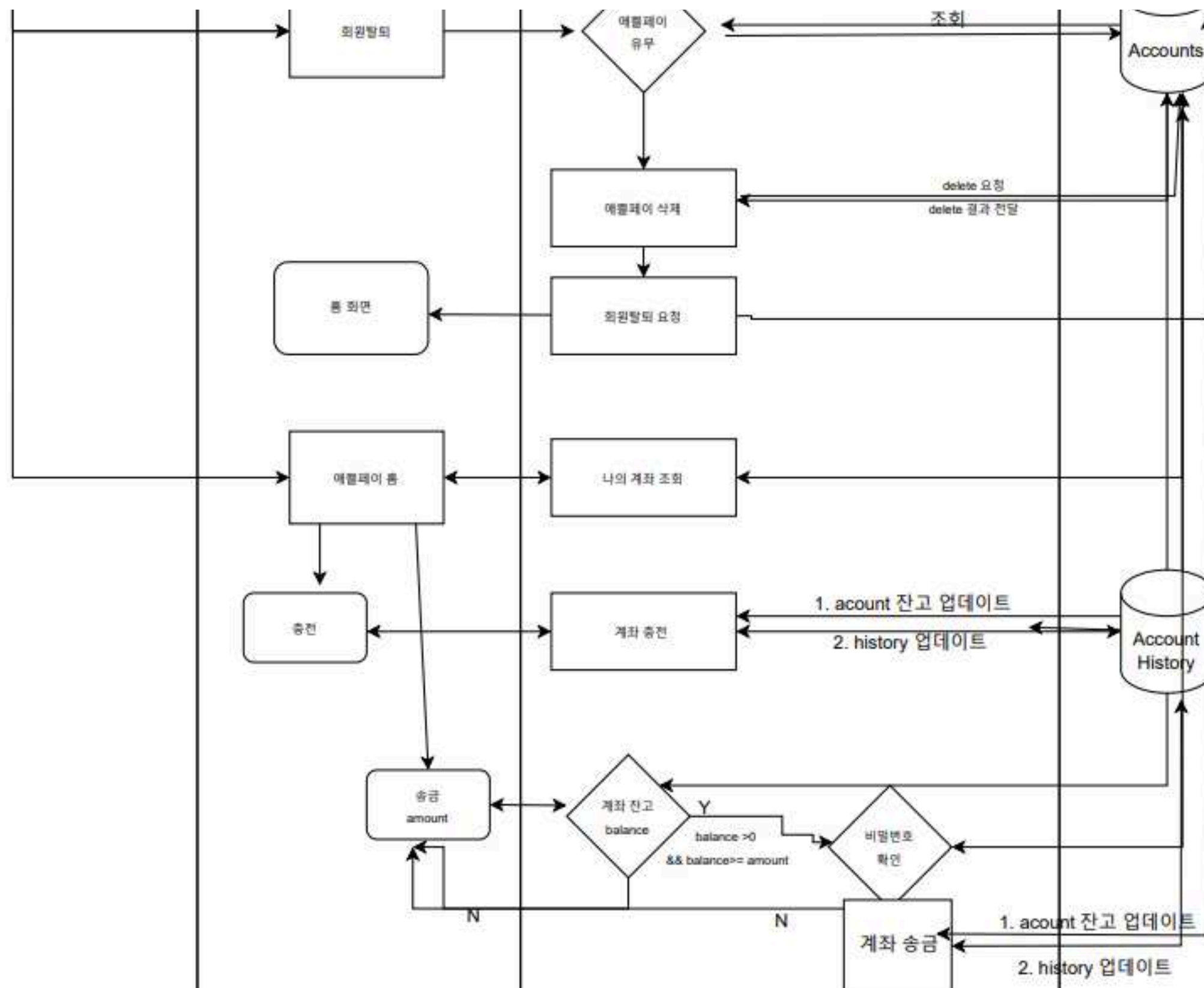
- 비밀번호 일치 시
2초 후 자동 충전 진행

04 충전 취소 팝업

- [확인] : 충전 화면 복귀
- [취소] : 비밀번호 입력
화면 유지

05 충전 완료

- 애플 페이 홈에서
충전 금액 확인 가능





Q n A

Thank You!